

Significatività dell'effetto Host nelle Olimpiadi

Progetto di Human Data Science, Università di Bologna, 2025–2026

Daniele D'Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.: 0001186581

Simona Paparesta
simona.paparesta@studio.unibo.it
Mat.: 0001019811

Tommaso Compagnucci
tommaso.compagnucci2@studio.unibo.it
Mat.: 0001176284

Abstract

Giornali e opinioni comuni associano spesso l'ospitare le Olimpiadi a un vantaggio competitivo (*home advantage*): è ragionevole pensare che gli atleti performino meglio nell'ambiente a loro più noto e senza limiti psicologici ed ostacoli geografici come viaggi e barriere culturali. Questo lavoro è mirato a constatare (o confutare) l' "effetto host" attraverso un metodo noto quale il chi quadro. Per le 24 edizioni comprese tra il 1924 e il 2024, abbiamo dunque confrontato, per ogni Paese ospitante, le medaglie vinte in casa con quelle attese secondo lo storico delle loro prestazioni generali. Delle Nazioni che abbiamo potuto analizzare, 13 su 16 presentano valori significativi in un primo studio, poi 11 su 15 rimuovendo i due anni di boicottaggio reciproco tra USA e URSS (1980 e 1984).

Index Terms

Olimpiadi, Ospitare, Vantaggio

I. INTRODUZIONE

Ospitare le Olimpiadi è comunemente associato a un vantaggio competitivo, per svariati motivi — che in passato potrebbero essere stati ancora più influenti: i fattori geografici includono lunghi viaggi e (estrema) diversità in quanto a cultura, ora (jetlag), clima; quelli sportivi e psicologici comprendono pubblico più caloroso, serenità di giocare in casa, possibili influenze sugli arbitri, maggiori investimenti per non sfigurare, ma anche possibilità di scegliere degli eventi da aggiungere.

Questo studio esamina se l'ospitare i Giochi Olimpici (estivi) influisca significativamente sul numero di medaglie vinte da un Paese — quello che definiamo "effetto host", o "home advantage". Abbiamo analizzato i 18 Stati che abbiano ospitato almeno una volta nelle 24 edizioni tra il 1924 e il 2024, per un totale di 369 partecipazioni olimpiche.

Ipotesi iniziali:

H0 (Ipotesi Nulla): Ospitare le olimpiadi non influisce sul numero di medaglie vinte da un paese.

H1 (Ipotesi Alternativa): Ospitare le olimpiadi influisce significativamente sul numero di medaglie vinte.

II. METODOLOGIE E DATI

A. I dati

Nel repository del progetto¹ sono disponibili sorgenti, risultati, riferimenti, nonché i dataset usati.

I dati sono stati estratti da un dataset storico completo delle Olimpiadi moderne presente su Kaggle², integrato dal 2017 in poi dai dati presenti su Wikipedia^{3;4;5;6;7;8} (1924–2024), con informazioni su:

- Paese partecipante (codice NOC — National Olympic Committee)
- Anno dell'evento olimpico
- Status di ospitalità (binario)
- Numero totale di medaglie vinte (oro, argento, bronzo sommate)

Le medaglie vengono contate per evento, vale a dire che gli sport di squadra possono fornirne una per team, piuttosto che una per ogni suo membro.

Gli Stati storici di Unione Sovietica (URS, 1952–1988) e Germania Ovest (FRG, 1968–1988) non sono stati uniti, rispettivamente, con Russia e Germania, in quanto avevano confini diversi. D'altra parte, per via di svariati avvenimenti storici, molti team non hanno partecipato a tutte le edizioni: tra i 18 analizzati, solo 7 (AUS, FRA, GBR, NED, ITA, GRE, MEX) hanno partecipato a 24 edizioni.

B. Il metodo

Il test chi-quadrato di Pearson è stato utilizzato per testare l'indipendenza tra due variabili categoriche: ospitalità (sì/no) e numero di medaglie.

Il test è stato applicato individualmente a ognuno dei 18 Paesi che abbiano ospitato almeno un'edizione nel periodo selezionato. Per i paesi che non soddisfacevano l'assunzione $frequenze_attese \geq 5$ (Grecia e Messico), i risultati sono riportati nelle ultime righe delle tabelle con un avviso di cautela (*), in quanto non statisticamente affidabili secondo gli standard della regola di Cochran⁹.

Inoltre, il test è stato applicato in maniera aggregata (per somma) a tutti i Paesi così selezionati e che soddisfacessero la regola di Cochran (16 in totale).

Il risultato aggregato fornirà una valutazione generale dell'effetto host, mentre quelli individuali delle singole Nazioni permetteranno di comprendere quanti e quali, di preciso, ne abbiano beneficiato.

Seguono le formule usate, prima per ogni Paese, poi per tutti in maniera aggregata:

- O_i = frequenza osservata, di medaglie, rispettivamente in casa ("Host") e fuori ("Away")
- E_i = frequenza attesa sotto ipotesi nulla (in base alla media storica di medaglie)
- Frequenze attese:

$$E_{ospita} = Medaglie_Totali \times \frac{n_{ospita}}{n_{totale}}$$

$$E_{non_ospita} = Medaglie_Totali \times \frac{n_{non_ospita}}{n_{totale}}$$

- Chi quadro:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

In un'analisi aggiuntiva, abbiamo escluso per tutti le edizioni di 1980 e 1984. In esse, infatti, in piena Guerra Fredda, i due ospitanti URS e USA — tra i team più vincenti di sempre — si sono boicottati a vicenda, con il risultato che l'altro ha vinto molte più medaglie del solito: 195 per l'URS nel 1980 (30.90% del totale disponibile quell'anno), 173 per gli USA nel 1984 (21.57% del totale disponibile quell'anno).

Di preciso, gli Stati selezionati che non hanno partecipato in una di queste due edizioni sono: CHN, JPN, KOR, USA, FRG, CAN nel 1980; URS nel 1984; si ricorda che, in quel periodo, non esisteva la Germania (GER) ma la Germania Ovest (FRG).

Il metodo appena descritto, quindi, testa, per un Paese, come siano distribuite le medaglie vinte in casa rispetto a quelle vinte fuori. Invece, applicando il test chi-quadrato per edizione ospitata, abbiamo testato la distribuzione delle medaglie vinte dall'host rispetto a quelle disponibili negli stessi Giochi, come di seguito:

- O_{host} = frequenza osservata di medaglie vinte in casa dall'host
- O_{others} = frequenza osservata di medaglie non vinte dall'host, cioè vinte dagli altri team, nelle stesse edizioni ospitate ($O_{tot} - O_{host}$)
- E_i = frequenza attesa sotto ipotesi nulla (in base alla media storica di medaglie)
- Frequenze attese:

$$E_{host} = Medaglie_Storiche_Totali \times \frac{n_{ospita}}{n_{totale}}$$

$$E_{others} = Medaglie_Disponibili - E_{host}$$

III. RISULTATI

Nella prima analisi (Table I), 15 Paesi su 18 hanno mostrato un effetto ospitalità statisticamente significativo ($p < 0.05$). Tuttavia, due di questi (Grecia e Messico) non soddisfacevano la regola di Cochran, presumibilmente a causa di un basso numero di medaglie totali (frequenze attese < 5): questi risultati sono stati esclusi dall'analisi principale per non compromettere la validità statistica delle conclusioni. Anche da aggregati, i 16 Paesi validi hanno p-value < 0.05 .

Tra quelli non significativi, la Germania Ovest potrebbe costituire un errore statistico, avendo partecipato a troppe poche edizioni rispetto agli altri (5 su 24).

Nell'analisi escludendo gli anni di boicottaggio (Table II), le Nazioni che non soddisfano le assunzioni rimangono le stesse, mentre l'URSS non compare più, avendo ospitato solo nel 1984. A quelle non significative, invece, si aggiungono gli USA: dato il gran numero di medaglie ottenuto in casa proprio dagli Stati Uniti (e URSS) in questi due anni, era da aspettarselo. Inoltre, anche il Canada, che non era significativo neanche prima, ha boicottato nel 1980 e performato bene nel 1984.

Le analisi con il secondo metodo (medaglie vinte dall'host contro medaglie non vinte dall'host) hanno riportato gli stessi casi di significatività e risultati analoghi (sia con boicottaggi — Table III — che senza — Table IV), per cui valgono le stesse osservazioni del primo metodo.

A. Risultati significativi

15 risultati su 18 sono significativi. Quelli con un p-value <0.0001 sono AUS, BRA, CHN, ESP, FRA, GBR, GER, USA, KOR, JPN, KOR, URS, USA, per un totale di 11 Stati. Altri valori sotto la soglia si hanno per NED (0.0172) e FIN (0.0003).

Le frequenze attese di Grecia e Messico, per quanto danno un p-value molto basso, come abbiamo detto non sono considerabili valide perché non rispettano le assunzioni del test del χ quadro.

Escludendo gli anni di boicottaggio, 9 Paesi hanno p-value <0.0001 , FIN 0.0003 e NED 0.0285. In totale, 13 su 17 sono significativi, ma, di questi, GRE e MEX sono ancora da escludere.

B. Risultati non significativi

Per l'Italia, P value di 0.0519 e 24 partecipazioni (di cui in 1 ospita), per un totale di 630 medaglie; frequenza attesa quando ospita di 26.25 e 36 medaglie reali, con una differenza di +9.75 medaglie (+37.1%). L'effetto positivo è debole e non statisticamente significativo, tale che non possiamo escludere il caso con certezza statistica.

Per la Germania Ovest, P value di 0.8886 e 5 partecipazioni (di cui in 1 ospita), per un totale di 204 medaglie; frequenza attesa quando ospita di 40.8 e 40 medaglie reali, con una differenza di -0.8 medaglie (-0.02%). Il numero limitato di partecipazioni potrebbe aver reso questo risultato poco affidabile.

Per il Canada, P value di 0.4696 e 23 partecipazioni (di cui in 1 ospita), per un totale di 313 medaglie; frequenza attesa quando ospita di 13.61 e 11 medaglie reali, con una differenza di -2.61 medaglie (-19.18%). L'effetto negativo è l'unico riscontrato nei 18 stati analizzati (oltre che per FRG in maniera lieve), con il P value più alto trovato.

Escludendo gli anni di boicottaggio, ITA, CAN e FRG rimangono non significativi.

Vi si aggiungono gli USA, con P value di 0.0947 e 22 partecipazioni su 22 (di cui in 2 ospita), per un totale di 2080 medaglie; frequenza attesa quando ospita di 189.09 e 211 medaglie reali, con una differenza di +21.91 medaglie (+11.59%). Per il team più vincente di tutti, l'incremento dovrebbe essere maggiore, per essere considerato rilevante.

IV. CONCLUSIONE E DISCUSSIONE FINALE

Dei 18 paesi analizzati, 2 (Grecia e Messico) sono stati esclusi per violazione della regola di Cochran, riducendo il campione valido a 16 paesi. Di questi, 13 presentano una relazione statisticamente significativa tra ospitalità e performance sul medagliere ($p < 0.05$), suggerendo un "effetto host" robusto nelle Olimpiadi — confermato anche dal risultato aggregato. Italia, Canada e Germania Ovest sono gli unici tre Stati che non mostrano un "home advantage", con il terzo risultato però meno affidabile per via di un minor numero di partecipazioni.

Escludendo gli anni di boicottaggio per rimuovere i grandi sbilanciamenti da loro causati, i risultati non cambiano molto, se non per gli USA, che ora non sono più significativi, mentre l'URSS non può essere più analizzata, avendo ospitato solo nel 1980.

La principale limitazione del nostro lavoro riguarda la poca robustezza di alcuni dati: oltre alla Germania Ovest — con poche partecipazioni —, Paesi come Grecia e Messico, abituati a vincere poche medaglie, producono distribuzioni sbilanciate che violano i requisiti di affidabilità dei risultati.

Studi futuri potrebbero utilizzare altri metodi o analizzare periodi diversi, magari anche valutando l'effetto per evento o per sesso.

TABLE I
RISULTATI TEST CHI QUADRO PER MEDAGLIE VINTE IN CASA VS. FUORI, PER OGNI NAZIONE E AGGREGATO

#	NOC	Events		Medals					Results		
#	NOC	Host	Away	Tot	Host	attese Host	Away	attese Away	χ^2	p-value	p < 0.05
0	ALL	22	299	9602	1362	658.0810	8240	8943.9190	808.3508	0.0000	True
1	AUS	2	22	586	93	48.8333	493	537.1667	43.5774	0.0000	True
2	BRA	1	22	166	19	7.2174	147	158.7826	20.1098	0.0000	True
3	CHN	1	14	722	100	48.1333	622	673.8667	59.8817	0.0000	True
4	ESP	1	22	180	22	7.8261	158	172.1739	26.8374	0.0000	True
5	FRA	2	22	635	104	52.9167	531	582.0833	53.7966	0.0000	True
6	GBR	2	22	716	92	59.6667	624	656.3333	19.1143	0.0000	True
7	GER	1	15	755	101	47.1875	654	707.8125	65.4588	0.0000	True
8	JPN	2	20	538	87	48.9091	451	489.0909	32.6322	0.0000	True
9	KOR	1	18	315	33	16.5789	282	298.4211	17.1683	0.0000	True
10	URS	1	8	1005	195	111.6667	810	893.3333	69.9627	0.0000	True
11	USA	3	20	2253	384	293.8696	1869	1959.1304	31.7897	0.0000	True
12	FIN	1	22	243	22	10.5652	221	232.4348	12.9385	0.0003	True
13	NED	1	23	341	23	14.2083	318	326.7917	5.6765	0.0172	True
14	ITA	1	23	630	36	26.2500	594	603.7500	3.7789	0.0519	False
15	CAN	1	22	313	11	13.6087	302	299.3913	0.5228	0.4696	False
16	FRG	1	4	204	40	40.8000	164	163.2000	0.0196	0.8886	False
17	GRE	1	23	75	16	3.1250*	59	71.8750	55.3513	0.0000	True
18	MEX	1	23	75	9	3.1250*	66	71.8750	11.5252	0.0007	True

Per leggibilità, righe ordinate per compatibilità con Cochran, poi p-value e NOC.

“ALL” include tutti i paesi con medaglie Host attese ≥ 5 .

** = Questi risultati non soddisfano le assunzioni del test del χ^2 (medaglie Host attese ≥ 5)*

TABLE II
RISULTATI TEST CHI QUADRO PER MEDAGLIE VINTE IN CASA VS. FUORI, PER OGNI NAZIONE E AGGREGATO (ESCLUSI ANNI DI
BOICOTTAGGIO)

#	NOC	Events		Medals					Results		
#	NOC	Host	Away	Tot	Host	attese Host	Away	attese Away	χ^2	p-value	p < 0.05
0	ALL	20	270	8000	994	551.7241	7006	7448.2759	380.8016	0.0000	True
1	AUS	2	20	553	93	50.2727	460	502.7273	39.9458	0.0000	True
2	BRA	1	20	154	19	7.3333	135	146.6667	19.4886	0.0000	True
3	CHN	1	13	690	100	49.2857	590	640.7143	56.1984	0.0000	True
4	ESP	1	20	169	22	8.0476	147	160.9524	25.3991	0.0000	True
5	FRA	2	20	593	104	53.9091	489	539.0909	51.1975	0.0000	True
6	GBR	2	20	658	92	59.8182	566	598.1818	19.0450	0.0000	True
7	GER	1	15	755	101	47.1875	654	707.8125	65.4588	0.0000	True
8	JPN	2	19	507	87	48.2857	420	458.7143	34.3075	0.0000	True
9	KOR	1	17	296	33	16.4444	263	279.5556	17.6479	0.0000	True
10	FIN	1	20	223	22	10.6190	201	212.3810	12.8074	0.0003	True
11	NED	1	21	325	23	14.7727	302	310.2273	4.8001	0.0285	True
12	ITA	1	21	583	36	26.5000	547	556.5000	3.5678	0.0589	False
13	USA	2	20	2080	211	189.0909	1869	1890.9091	2.7924	0.0947	False
14	FRG	1	3	145	40	36.2500	105	108.7500	0.5172	0.4720	False
15	CAN	1	21	269	11	12.2273	258	256.7727	0.1290	0.7194	False
16	GRE	1	21	70	16	3.1818*	54	66.8182	54.0980	0.0000	True
17	MEX	1	21	65	9	2.9545*	56	62.0455	12.9590	0.0003	True

Per leggibilità, righe ordinate per compatibilità con Cochran, poi p-value e NOC.

“ALL” include tutti i paesi con medaglie Host attese ≥ 5 .

* = Questi risultati non soddisfano le assunzioni del test del χ^2 (medaglie Host attese ≥ 5)

TABLE III
RISULTATI TEST CHI QUADRO PER MEDAGLIE VINTE DALL'HOST VS. ALTRI, PER OGNI NAZIONE OSPITANTE E AGGREGATO

#	NOC	Events		Medals					Results		
#	NOC	Host	Away	Tot	Host	attese Host	Away	attese Away	χ^2	p-value	p < 0.05
0	ALL	22	299	9602	1362	658.0810	8240	8943.9190	788.1719	0.0000	True
1	AUS	2	22	586	93	48.8333	493	537.1667	41.3983	0.0000	True
2	BRA	1	22	166	19	7.2174	147	158.7826	19.3792	0.0000	True
3	CHN	1	14	722	100	48.1333	622	673.8667	58.8495	0.0000	True
4	ESP	1	22	180	22	7.8261	158	172.1739	25.9200	0.0000	True
5	FRA	2	22	635	104	52.9167	531	582.0833	51.2016	0.0000	True
6	GBR	2	22	716	92	59.6667	624	656.3333	18.3008	0.0000	True
7	GER	1	15	755	101	47.1875	654	707.8125	69.0936	0.0000	True
8	JPN	2	20	538	87	48.9091	451	489.0909	30.6126	0.0000	True
9	KOR	1	18	315	33	16.5789	282	298.4211	16.6384	0.0000	True
10	URS	1	8	1005	195	111.6667	810	893.3333	75.5609	0.0000	True
11	USA	3	20	2253	384	293.8696	1869	1959.1304	32.7136	0.0000	True
12	FIN	1	22	243	22	10.5652	221	232.4348	12.6688	0.0004	True
13	NED	1	23	341	23	14.2083	318	326.7917	5.6661	0.0173	True
14	ITA	1	23	630	36	26.2500	594	603.7500	3.8401	0.0500	False
15	CAN	1	22	313	11	13.6087	302	299.3913	0.5114	0.4745	False
16	FRG	1	4	204	40	40.8000	164	163.2000	0.0168	0.8968	False
17	GRE	1	23	75	16	3.1250*	59	71.8750	53.2244	0.0000	True
18	MEX	1	23	75	9	3.1250*	66	71.8750	11.1109	0.0009	True

Per leggibilità, righe ordinate per compatibilità con Cochran, poi p-value e NOC.

"ALL" include tutti i paesi con medaglie Host attese ≥ 5 .

* = Questi risultati non soddisfano le assunzioni del test del χ^2 (medaglie Host attese ≥ 5)

TABLE IV
 RISULTATI TEST CHI QUADRO PER MEDAGLIE VINTE DALL'HOST VS. ALTRI, PER OGNI NAZIONE OSPITANTE E AGGREGATO (ESCLUSI ANNI DI BOICOTTAGGIO)

#	NOC	Events		Medals					Results		
#	NOC	Host	Away	Tot	Host	attese Host	Away	attese Away	χ^2	p-value	p < 0.05
0	ALL	20	270	8000	994	551.7241	7006	7448.2759	369.7520	0.0000	True
1	AUS	2	20	553	93	50.2727	460	502.7273	37.6750	0.0000	True
2	BRA	1	20	154	19	7.3333	135	146.6667	18.7016	0.0000	True
3	CHN	1	13	690	100	49.2857	590	640.7143	55.0177	0.0000	True
4	ESP	1	20	169	22	8.0476	147	160.9524	24.4315	0.0000	True
5	FRA	2	20	593	104	53.9091	489	539.0909	48.3599	0.0000	True
6	GBR	2	20	658	92	59.8182	566	598.1818	18.0858	0.0000	True
7	GER	1	15	755	101	47.1875	654	707.8125	69.0936	0.0000	True
8	JPN	2	19	507	87	48.2857	420	458.7143	32.0180	0.0000	True
9	KOR	1	17	296	33	16.4444	263	279.5556	17.0473	0.0000	True
10	FIN	1	20	223	22	10.6190	201	212.3810	12.4877	0.0004	True
11	NED	1	21	325	23	14.7727	302	310.2273	4.7803	0.0288	True
12	ITA	1	21	583	36	26.5000	547	556.5000	3.6134	0.0573	False
13	USA	2	20	2080	211	189.0909	1869	1890.9091	3.0082	0.0828	False
14	FRG	1	3	145	40	36.2500	105	108.7500	0.4129	0.5205	False
15	CAN	1	21	269	11	12.2273	258	256.7727	0.1257	0.7229	False
16	GRE	1	21	70	16	3.1818*	54	66.8182	51.8168	0.0000	True
17	MEX	1	21	65	9	2.9545*	56	62.0455	12.4397	0.0004	True

Per leggibilità, righe ordinate per compatibilità con Cochran, poi p-value e NOC.

"ALL" include tutti i paesi con medaglie Host attese ≥ 5 .

* = Questi risultati non soddisfano le assunzioni del test del χ^2 (medaglie Host attese ≥ 5)

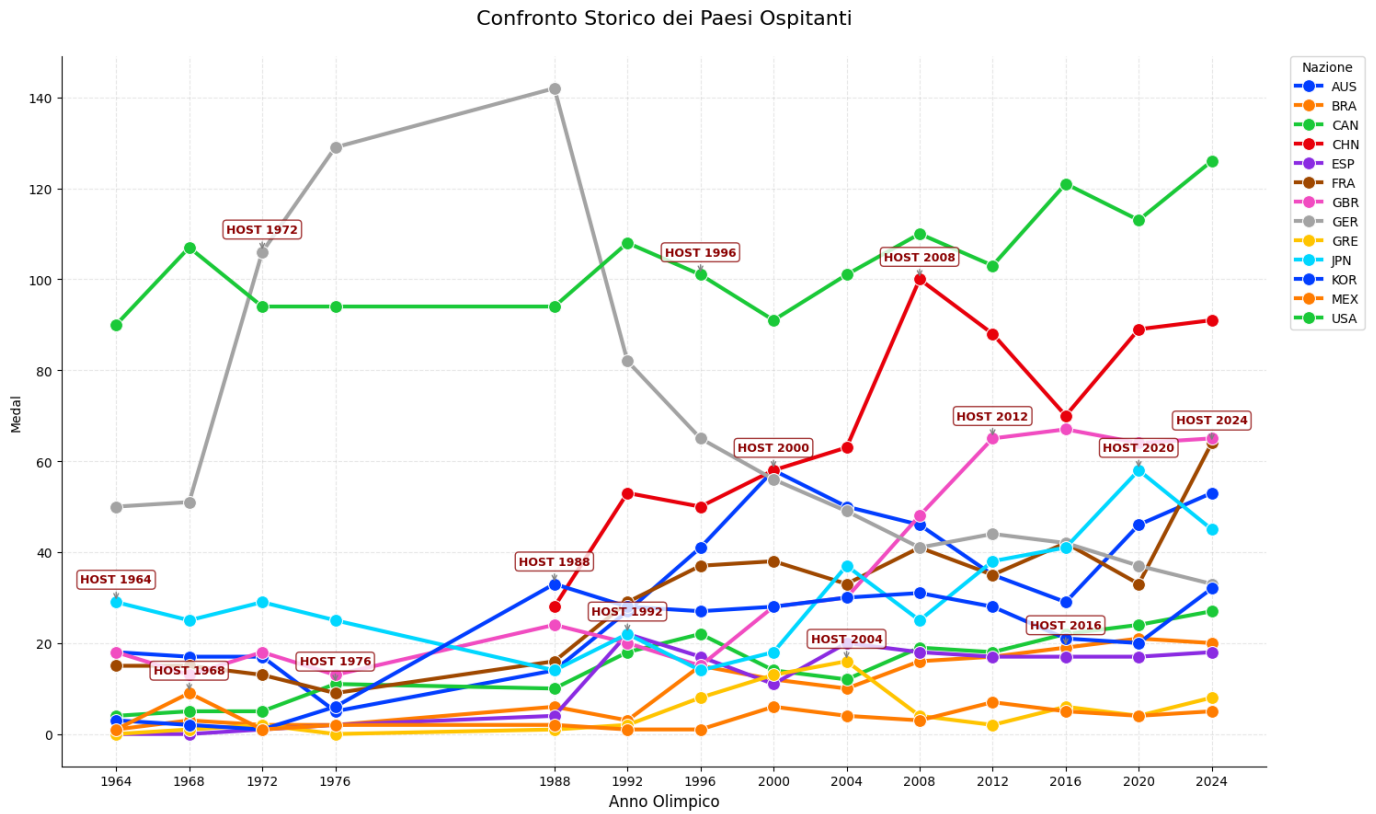


Fig. 1. Performance 1964–2024 per i Paesi host

REFERENCES

- [1] papum20, “Papum20/unibo_projects_Olympics-hosting-advantage,” https://github.com/papum20/unibo_projects_Olympics-hosting-advantage, Apr. 2026.
- [2] “120 years of Olympic history: Athletes and results,” <https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>.
- [3] “List of Olympic Games host cities,” *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [4] “2018 Winter Olympics medal table,” *Wikipedia*, Apr. 2026.
- [5] “2020 Summer Olympics medal table,” *Wikipedia*, Feb. 2026.
- [6] “2022 Winter Olympics medal table,” *Wikipedia*, Feb. 2026.
- [7] “2024 Summer Olympics medal table,” *Wikipedia*, Mar. 2026.
- [8] “2026 Winter Olympics medal table,” *Wikipedia*, Mar. 2026.
- [9] P. M. Kroonenberg and A. Verbeek, “The Tale of Cochran’s Rule: My Contingency Table has so Many Expected Values Smaller than 5, What Am I to Do?” *The American Statistician*, vol. 72, no. 2, pp. 175–183, Apr. 2018.